



1. Pruebe que si $6 \mid a + b + c$, entonces $6 \mid a^3 + b^3 + c^3$
2. Pruebe que si $6 \mid n$, entonces $2 \mid n$ y $3 \mid n$
3. Si x y y son números enteros. Probar que $2x + 3y$ es divisible por 17 si y solo si $9x + 5y$ es divisible por 17.
4. Probar que si $17 \mid 29x + 18y$ entonces $17 \mid 23x + 9y$
5. Probar que si $(a - c) \mid (ab + cd)$ entonces $(a - c) \mid (ad + bc)$.
6. Probar que si $3 \mid a$ y $5 \mid a$, entonces $15 \mid a$ Si $n = m^3 - m$ para un entero positivo m , probar que $6 \mid n$.